

6.1

a.) pravdivé tvrzení

- Jelikož λ je vlastní číslo matice A , tak z definice existuje nenulový vektor $\vec{x}$ t., že:

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

- Pokud přenásobíme rovnici maticí A , vyjde: $A(A\vec{x}) = A \cdot (\lambda\vec{x})$

- Z tvrzení víme, že $A^2 = A$, tedy:

$$A^2\vec{x} = \lambda \cdot (A\vec{x})$$

$$A^2\vec{x} = \lambda^2 \cdot \vec{x}$$

$$A^2\vec{x} = A\vec{x}$$

$$\lambda^2\vec{x} = \lambda\vec{x} \quad (\text{dosazení z předchozích rovností})$$

$$(\lambda^2 - \lambda)\vec{x} = \vec{0}$$

- Jelikož je vektor $\vec{x}$ nenulový, výraz $\lambda^2 - \lambda$ se rovná nule

$$\lambda^2 - \lambda = 0$$

$$\lambda \cdot (\lambda - 1) = 0 \quad \dots \lambda \in \{0; 1\} \quad \dots \text{tvrzení je dokázáno}$$

b.) neplatí

- uveďme proti příklad - např. matice I_n (jednotková matice řádu n)

- Pro matici I_n platí, že $I_n = (I_n)^2$

- Zároveň jejím jediným vlastním číslem je 1 $\dots \det(I_n - 1I_n) = 0$
 $\det(I_n - 0I_n) \neq 0$

c.) platí

- z definice: $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

- pokud rovnici vynásobíme A^{n-1} získáme $A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$

- jelikož $A^n = 0_{n \times n}$ (jedná se tedy o nulovou matici), platí: $A^n\vec{x} = \vec{0}$

- tedy: $A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x} = \vec{0}$

$$\lambda^n\vec{x} = \vec{0} \quad (\text{vektor } \vec{x} \text{ je nenulový})$$

$$\lambda^n = 0$$

$$\underline{\underline{\lambda = 0}}$$

d.) platí

- Zajímá nás, zda $\det(A - 0I_n) = 0$, což by znamenalo, že nula je vl. č. matice A

- Jelikož A^n je nulová matice, pak $\det(A^n) = 0$

- z vlastnosti součinu determinantů víme, že $\det(A^n) = \det(A) \cdot \det(A) \cdot \dots \cdot \det(A) \Rightarrow \det(A) = 0$

- a jelikož $\det(A - 0I_n) = \det(A) = 0$, 0 je kořenem char. polynomu matice A a je tedy vlastním číslem matice A